

过两直线交点的直线系方程

二级结论

条件

条件 1（两直线相交）：

已知两条直线 $l_1 : A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2 : A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 满足 $A_1B_2 \neq A_2B_1$ （即 l_1 与 l_2 相交）。

结论

结论一（单参数表达）：

直观描述： 过两直线交点的任意直线（除 l_2 外）均可写成 l_1 方程加上 λ 倍的 l_2 方程。

$$A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

推广结论（双参数形式）：

直观描述： 使用两个参数可表示所有过交点的直线（包括 l_2 本身）。

$$m(A_1x + B_1y + C_1) + n(A_2x + B_2y + C_2) = 0, \quad m, n \in \mathbb{R}, (m, n) \neq (0, 0).$$

理解说明

一句话直觉 就是将两条直线方程像“加权组合”一样混合，得到的方程仍然经过它们的交点。

核心拆解

要点一（加权组合）：

直线系方程可以理解成将 l_1 与 l_2 的方程以 1 和 λ 为系数相加，得到的新方程仍是一次方程，代表一条直线。

要点二（过定点保证）：

因为交点坐标同时满足 $l_1 = 0$ 和 $l_2 = 0$ ，所以代入加权和必然得零，故所有直线都过该交点。

几何本质（交点直线族） 所有过两条已知直线交点的直线构成的集合，称为直线束。直线系方程就是该直线束的代数表示。

代数意义（线性组合） 方程 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 本质上是 l_1 与 l_2 的线性组合（系数比为 $1 : \lambda$ ），体现了直线方程的线性性质。

考点价值（快速设线）

- **考法一（求过交点直线）：**已知两相交直线，求过交点且满足另一条件（如斜率、平行、垂直）的直线方程，可先设为直线系形式，再代入条件解 λ ，避免联立求交点。
- **考法二（含参定点问题）：**当直线方程含参数时，若可整理为 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 结构，则直线恒过 l_1 与 l_2 的交点。

顿悟点 直线系方程的本质是“固定交点，变动斜率”。参数 λ 控制的是直线的方向（斜率），但不需要直接求交点坐标。

使用场景

- **场景一（待定系数求线）：**问题给出两条相交直线，求过交点且满足某个独立条件（如过另一已知点、与某直线垂直）的直线方程。
- **场景二（动直线过定点）：**证明直线恒过定点时，将直线方程改写为 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 的形式，找出两条特定直线，交点即为定点。

证明

思路提示 证明的核心是：交点坐标使两个方程同为零，因此加权和也为零；反过来，任意一条过交点且不与 l_2 重合的直线，其方程总可以写成 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 的形式。

正式推导

步骤一（验证恒过定点）：

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 l_1 与 l_2 的交点，则

$$A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = 0, \quad A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 = 0.$$

对任意实数 λ ，令

$$F(x, y) = A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2),$$

则 $F(x_0, y_0) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$ 。故 $F(x, y) = 0$ 表示的直线均过点 P_0 。

理由：代入即得零，说明交点坐标满足方程，因此直线经过交点。

步骤二（确保为一次方程）：

因为 l_1 与 l_2 相交，故 $A_1B_2 \neq A_2B_1$ 。对任意 λ ， $F(x, y) = 0$ 中 x, y 的系数分别为 $A_1 + \lambda A_2$ 和 $B_1 + \lambda B_2$ 。假设两者同时为零，则 $A_1 + \lambda A_2 = 0$ 且 $B_1 + \lambda B_2 = 0$ ，消去 λ 得 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ ，与相交矛盾。所以系数不全为零， $F(x, y) = 0$ 确实表示一条直线（除 l_2 外，因为 l_2 对应 $\lambda \rightarrow \infty$ ，无法用有限 λ 得到）。

理由：相交条件保证了 l_1 与 l_2 不平行，从而 $l_1 + \lambda l_2$ 不会退化为恒等式或矛盾式。

步骤三（覆盖所有过交点直线）：

设 l 是任意一条过 P_0 且不与 l_2 重合的直线。取其上异于 P_0 的另一点 $Q(x_1, y_1)$ 。因为 l 与 l_2 不重合且仅有一个交点 P_0 ，而 Q 异于 P_0 ，故 Q 不在 l_2 上，即 $A_2x_1 + B_2y_1 + C_2 \neq 0$ 。令

$$\lambda = -\frac{A_1x_1 + B_1y_1 + C_1}{A_2x_1 + B_2y_1 + C_2},$$

则 Q 满足 $F(x_1, y_1) = 0$ 。因为两点确定一条直线，故 l 的方程即 $F(x, y) = 0$ 。因此，任何符合条件的直线均可表示为所述直线系方程。

理由：通过另一点坐标反解 λ ，使得直线系方程恰好通过 Q ，从而与 l 重合。

结论回扣 直线系方程 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) 恰好表示过 l_1 与 l_2 交点的一切直线（除 l_2 本身）。若需要包含 l_2 ，可采用 $ml_1 + nl_2 = 0$ (m, n 不全为零) 的双参数形式。

典型例题

例 1（基础）题目：已知直线 $l_1: x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x - y + 4 = 0$ ，求过 l_1 与 l_2 交点且与直线 $x - 2y + 3 = 0$ 垂直的直线方程。**解题步骤：**

第一步（设直线系）：

设所求直线方程为 $x + y - 1 + \lambda(2x - y + 4) = 0$ 。

理由：过两相交直线交点的直线可用 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 表示（ l_2 除外）。

第二步（列垂直条件）：

整理得 $(1 + 2\lambda)x + (1 - \lambda)y + (-1 + 4\lambda) = 0$ ，斜率 $k = -\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$ ($1 - \lambda \neq 0$)。

已知直线 $x - 2y + 3 = 0$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$ ，垂直条件要求 $k \cdot \frac{1}{2} = -1$ ，即 $k = -2$ 。

理由：两直线垂直的充要条件是斜率乘积为 -1 。

第三步（解 λ 并回代）：

由 $-\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} = -2$ 得 $\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} = 2$ ，整理得 $1 + 2\lambda = 2 - 2\lambda$ ，解得 $\lambda = \frac{1}{4}$ 。代入直线系：

$$\begin{aligned} x + y - 1 + \frac{1}{4}(2x - y + 4) &= 0 \\ \implies \frac{3}{2}x + \frac{3}{4}y &= 0 \\ \implies 2x + y &= 0. \end{aligned}$$

理由：代入即得具体直线方程。

关键结论： $2x + y = 0$ 。

例 2 (稍变形) 题目： 已知直线 $l_1: x + y - 3 = 0$, $l_2: 2x - y = 0$, 求过 l_1 与 l_2 交点且与直线 $3x + y - 4 = 0$ 平行的直线方程。 **解题步骤：**

第一步 (设直线系)：

设所求直线方程为 $x + y - 3 + \lambda(2x - y) = 0$ 。

理由：利用直线系避免求交点。

第二步 (列平行条件)：

整理得 $(1 + 2\lambda)x + (1 - \lambda)y - 3 = 0$, 斜率 $k = -\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda}$ ($1 - \lambda \neq 0$)。已知直线 $3x + y - 4 = 0$ 的斜率为 -3 , 平行要求斜率相等, 即 $-\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} = -3$ 。

理由：两直线平行则斜率相等 (当直线不垂直时)。

第三步 (解 λ 并回代)：

化简 $-\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} = -3$ 得 $\frac{1 + 2\lambda}{1 - \lambda} = 3$, 即 $1 + 2\lambda = 3 - 3\lambda$, 解得 $\lambda = \frac{2}{5}$ 。代入：

$$\begin{aligned} x + y - 3 + \frac{2}{5}(2x - y) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{9}{5}x + \frac{3}{5}y - 3 &= 0 \\ \Rightarrow 9x + 3y - 15 &= 0 \\ \Rightarrow 3x + y - 5 &= 0. \end{aligned}$$

理由：代入化简即得。

关键结论： $3x + y - 5 = 0$ 。

例 3 (综合应用) 题目： 已知直线 $l_1: 2x - y - 2 = 0$ 与 $l_2: x + y - 4 = 0$ 相交, 求过它们交点且在两坐标轴上截距相等的直线方程。 **解题步骤：**

第一步 (设直线系)：

设所求直线方程为 $2x - y - 2 + \lambda(x + y - 4) = 0$ ($\lambda \in \mathbb{R}$, 表示除 l_2 外的过交点直线)。

理由：利用直线系可避免联立求交点。

第二步 (列截距相等条件)：

化为 $(2 + \lambda)x + (\lambda - 1)y + (-2 - 4\lambda) = 0$ 。分别令 $y = 0$ 得 x 截距 $a_x = \frac{2 + 4\lambda}{2 + \lambda}$

$$(2 + \lambda \neq 0); \text{ 令 } x = 0 \text{ 得 } y \text{ 截距 } a_y = \frac{2 + 4\lambda}{\lambda - 1} (\lambda \neq 1). \text{ 由截距相等得 } \frac{2 + 4\lambda}{2 + \lambda} = \frac{2 + 4\lambda}{\lambda - 1}.$$

理由：截距即直线与坐标轴交点的坐标值。

第三步（求解并检验缺漏）：

若 $2 + 4\lambda = 0$ ，即 $\lambda = -\frac{1}{2}$ ，此时直线为 $x - y = 0$ ，截距均为 0，满足；
若 $2 + 4\lambda \neq 0$ ，则约去得 $2 + \lambda = \lambda - 1$ ，无解。故单参数形式下得直线 $x - y = 0$ 。但检验 $l_2: x + y - 4 = 0$ ，其在 x 轴、 y 轴截距均为 4，也满足条件，而单参数形式无法表示 l_2 ，需补上。因此满足条件的直线共有两条。

理由：当问题要求“截距相等”时， l_2 也是一个解，不能遗漏。

关键结论： $x - y = 0$ 或 $x + y - 4 = 0$ 。

易错提醒

易错点一（漏除直线 l_2 ）

设直线系 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 后，直接默认它能表示所有过交点直线，忽略了 l_2 本身无法用有限 λ 表示。

正确理解（含 l_2 检验）

使用单参数形式时，需额外判断 l_2 是否满足题设条件，若满足应补上。

错因分析（极限误解）

认为 $\lambda \rightarrow \infty$ 时得到 l_2 ，但 λ 取有限实数永远不能恰好等于 l_2 ，故 l_2 不在单参数系中。

易错点二（分母忽略）

在利用直线系求斜率或截距时，不讨论分母为零的情况，导致失去有效解。
例如由 $k = -\frac{A_1 + \lambda A_2}{B_1 + \lambda B_2}$ 直接列方程，未考虑 $B_1 + \lambda B_2 = 0$ 的情形。

正确理解（分类讨论）

遇到含分式表达的参数关系时，应分类讨论分母为零和不为零两种情况，分别求解。

错因分析（惯性约分）

学生习惯直接十字相乘或约去公因式，忽略了分母为零是方程成立的一种可能，造成失根。

易错点三（参数范围不清）

使用双参数形式 $m(A_1x + B_1y + C_1) + n(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ 时，忘记规定 m, n 不同时为零，导致方程退化为恒等式或矛盾式。

正确理解（非零约束）

双参数中 m, n 不能同时为零；通常可设其中一个为 1（但不能覆盖形如 $m = 0, n \neq 0$ 的情形），最好明确 $m^2 + n^2 \neq 0$ 。

错因分析（参数缺失）

认为与单参数类似，忽略双参数系中 $m = 0, n = 1$ 代表 l_2 ，若设 $m = 1$ 则漏掉 l_2 ，与易错点一相同。

结论小结

一句话核心 过两条相交直线交点的直线，其方程都可写成 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ ($\lambda \in \mathbb{R}$ ，不含 l_2) 或 $ml_1 + nl_2 = 0$ (m, n 不全为零，包含 l_2) 的形式。

使用条件

- 条件 1（两直线相交）： l_1 与 l_2 必须相交，即 $A_1B_2 \neq A_2B_1$ 。
- 条件 2（参数限制）：单参数 λ 可取任意实数；双参数 m, n 必须满足 $m^2 + n^2 \neq 0$ ，否则方程无意义。

关键提醒

- 易错点（漏除 l_2 ）：使用 $l_1 + \lambda l_2 = 0$ 时，最后要检查 l_2 是否满足题目要求，防止遗漏。
- 检查项（分母讨论）：利用斜率或截距列方程时，对含分母的表达式先讨论分母为零的情况。